Sprint 15 · Reto «El mejor modelo, demostrado» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS
qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el cuaderno) y **cuáles se suben y adónde**.
TABLA B · LOS REQUISITOS
qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**
EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-15/`
6 ficheros del equipo (`registro.csv`, `03_modelos.ipynb`, `justificacion_candidato.md`, `modelo_candidato.joblib`, `metadatos.json`, `explicacion_modelo.png`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **6 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 9). «El reto» no es un fichero aparte: son esos seis ficheros. Los datos ya están en el repositorio desde el Sprint 14 y no se vuelven a subir. La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben. Si vuestro modelo guardado pesa más de 25 MB, el navegador no lo admite: mirad la «Ayuda 3».

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-15/`**.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`registro.csv`	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `registro_experimentos_plantilla.csv`, solo con la cabecera	Copiarla como `registro.csv` y añadir **una fila por prueba**, de todas las personas. Es el mismo fichero que en el repositorio del proyecto se llama `experimentos/registro.csv`	**Sí** · `sprint-15/`
`03_modelos.ipynb`	**Lo creáis.** Parte del cuaderno de *baseline* del Sprint 14 y de las funciones del cuaderno `S15_01`	Escribir el código de los modelos, la comparación, la comprobación de fugas y el test; debe ejecutarse **de arriba abajo** con semilla fija	**Sí** · `sprint-15/`
`justificacion_candidato.md`	**Lo creáis.** No hay plantilla: el paso 4 os da la tabla	Una página: tabla comparativa, coste y beneficio, por qué gana el candidato, resultado en test y, al final, la sección «Revisión con la rúbrica»	**Sí** · `sprint-15/`
`modelo_candidato.joblib` (o `.keras` / `.pt` si el candidato es la red)	**Lo genera el cuaderno** al guardar el modelo ya elegido	Guardarlo una vez elegido el candidato; no se escribe a mano	**Sí** · `sprint-15/`
`metadatos.json`	**Lo genera el cuaderno** junto al modelo	Que recoja versión, fecha, métricas y variables; no se escribe a mano	**Sí** · `sprint-15/`
`explicacion_modelo.png`	**Lo genera el cuaderno.** Gráfico de importancia de variables (por permutación)	Guardar el gráfico y escribir 2–3 frases de lectura en la justificación	**Sí** · `sprint-15/`
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-15/`
Base de datos o carpeta local de MLflow (extra)	**Lo genera** MLflow si el equipo decide probarlo	Solo si el equipo llega al nivel extra; en la práctica es opcional	No se sube

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
Copias intermedias de cuadernos o del registro	**Las creáis** mientras probáis	Borrarlas o dejarlas fuera de `sprint-15/`	**No se suben**

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Partición común	Todos los modelos se comparan con **la misma partición**, definida y guardada antes de probar (temporal si hay series; por grupos si hay fotos del mismo objeto)	Mínimo	`03_modelos.ipynb`
Baseline en el registro	El *baseline* repetido es **la primera fila** del registro	Mínimo	`registro.csv`
Tres modelos clásicos	Al menos 3 modelos, con media ± desviación de la validación cruzada	Mínimo	`03_modelos.ipynb` y `registro.csv`
Modelo neuronal	Al menos un modelo neuronal con la misma partición (vale la red de scikit-learn `MLPClassifier`; la de Keras del Sprint 10 es opcional) o, en el brief 3, el asistente LLM/RAG	Estándar	`03_modelos.ipynb` y `registro.csv`
Registro de experimentos	Una fila por prueba con modelo, ajustes, métrica, desviación y tiempo; **al menos una fila de cada persona**; ≥ 12 filas recomendadas	Mínimo	`registro.csv`
Ajuste de hiperparámetros	1–2 ajustes clave de cada familia, probados **solo con validación** y anotados	Estándar	`registro.csv`
Control de fugas	Lista de 5 preguntas contestada en una celda de texto antes de elegir; nada del test ha servido para decidir	Estándar	`03_modelos.ipynb` (celda «Comprobación de fugas»)
Elección del candidato	Se elige con validación (nunca con el test) y se justifica en una página: tabla comparativa y coste y beneficio (tiempo, complejidad, explicabilidad)	Mínimo	`justificacion_candidato.md`
Test una sola vez	El candidato se evalúa en el test **una única vez**, después de elegir; si el resultado no gusta, se anota y se explica, **no se vuelve a elegir**	Mínimo	`03_modelos.ipynb` y `justificacion_candidato.md`
Modelo guardado	Modelo del candidato y `metadatos.json` (versión, fecha, métricas, variables)	Mínimo	`modelo_candidato.joblib` y `metadatos.json`
Primera explicación	Importancia de variables por permutación, con 2–3 frases de lectura (si vuestro proyecto no es tabular, consultad con el docente qué técnica usar). Se profundiza en el Sprint 16	Estándar	`explicacion_modelo.png` y `justificacion_candidato.md`
Reproducibilidad	Semilla fija, versiones de las bibliotecas anotadas y cuaderno ejecutable de arriba abajo; Git con al menos 3 *commits* de personas distintas, sin claves ni datos personales	Estándar	`03_modelos.ipynb` y historial del repositorio
Uso de la IA	Declarar qué se pidió y qué se revisó, y **marcar en el registro las pruebas hechas con código generado por IA** (por ejemplo, en `notas`)	Mínimo	`justificacion_candidato.md` y `registro.csv`
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa cuaderno, registro y justificación con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en la sección «Revisión con la rúbrica» de `justificacion_candidato.md`; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`justificacion_candidato.md` y `sprint-15/`
Extras	Hipótesis sobre **por qué gana** ese modelo, contrastada con la explicación · análisis de errores o curvas del candidato · MLflow en local	Extra	`justificacion_candidato.md` y `03_modelos.ipynb`

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona y se ha medido bien?)	Hay modelos, pero las particiones no coinciden, se ha mirado el test para elegir o el cuaderno no se ejecuta	*Baseline* y 3 modelos con la **misma** partición y media ± desviación; candidato elegido con validación; test evaluado **una sola vez**	Además, un modelo neuronal (o LLM/RAG), hiperparámetros ajustados solo con validación, lista de fugas contestada, modelo guardado con `metadatos.json` y una explicación del modelo	Además, análisis de errores o curvas del candidato que enseñan **dónde falla**
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	No hay semilla ni versiones, o el registro está vacío o sin ajustes	Semilla fija y versiones anotadas; el registro tiene las columnas rellenas	Otra persona ejecuta `03_modelos.ipynb` de arriba abajo y **obtiene las mismas cifras**; el registro tiene ≥ 12 filas con al menos una de cada persona; hay 3 o más *commits* de personas distintas, sin claves ni datos personales	Además, todas las filas del registro llevan la huella de los datos (`datos_hash`) y la semilla, y se anota el coste de las pruebas pesadas
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	La justificación solo dice «es el de mejor número»	Tabla comparativa con media ± desviación y candidato nombrado	Justificación de una página con coste y beneficio, dice si la diferencia con el siguiente modelo **puede ser ruido** y explica el resultado en test, sin jerga	Además, una hipótesis de **por qué gana** ese modelo, contrastada con la explicación, y una recomendación clara con sus límites
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué comprobasteis?)	No dice si se ha usado IA	Dice que se ha usado IA y marca en el registro las pruebas con código generado	Dice **qué se pidió, qué se revisó y qué se cambió**; quien escribe sabe explicar cualquier línea; no hay claves ni datos personales en el repositorio	Además, cuenta un fallo concreto de la IA (por ejemplo, una fuga que no vio o que vio sin que existiera) y un límite de lo que dice la explicación del modelo

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** `03_modelos.ipynb` de arriba abajo en un entorno limpio (por ejemplo, un Colab nuevo) y comparar las cifras con la tabla de la justificación. Anotar si algo no funciona o sale distinto.
2. **Mirar el registro**: ¿están el *baseline* en la primera fila, todas las columnas rellenas, una misma partición y al menos una fila de cada persona?
3. **Buscar fugas y trampas**: ¿se contestó la lista de fugas? ¿Aparece el test antes de elegir el candidato? ¿Hay alguna métrica «demasiado buena»? Que quien lo escribió lo explique.
4. **Leer la justificación como si fuerais el cliente**: ¿se entiende por qué gana ese modelo y si la diferencia puede ser ruido? Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, **con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · el cuaderno reproduce las cifras, pero falta la fila de Lucía en el registro»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `justificacion_candidato.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.